Manual de cnc_app

Oct 31, 2026 · @deltazerorsan

1. Qué es y cómo trabaja

cnc_app convierte un dibujo vectorial (un SVG de una aplicación de dibujo vectorial, o uno dibujado dentro de la propia aplicación) en G-code para una CNC con GRBL 1.1, listo para cargar en UGS. Sirve para trabajos 2D: cortes pasantes, vaciados, taladros y líneas. Este manual da por sabido el manejo de una CNC y explica solo cómo lo resuelve la aplicación.

Reglas fijas:

- **Z = 0 es la cara superior del material.** Un corte pasante baja hasta −(grosor + margen).
- **El husillo solo se enciende y se apaga**, sin control de velocidad. El avance sale de la ficha de la fresa.
- **Los interiores (huecos) se cortan antes que los exteriores (piezas)**, para que la pieza no se suelte antes de tiempo.
- **Un rectángulo con formas dentro es un tablero**: el material (la plancha). No se corta, su esquina inferior izquierda es el cero y sale en su propio `.nc`.
- **La aplicación no manda el G-code a la máquina**, no hace Home, no pone el cero y no simula el corte: eso es de UGS (Universal G-code Sender).

El trabajo, de principio a fin: elige la máquina (si hay más de una), abre el SVG o empieza un dibujo vacío, elige la fresa y el grosor, revisa la tabla de operaciones, comprueba la trayectoria en la vista *Máquina*, genera el `.nc` y cárgalo en UGS. Si hace falta, la pestaña *Sujeción* propone dónde clavar la plancha.

2. Instalación

No necesita instalación: copia la aplicación con sus archivos de datos a una carpeta (también vale un pendrive) y abre `cnc_app.exe`. Los archivos de datos van siempre junto al `.exe`:

- `maquinas.json`: la ficha de la máquina. Sin él la aplicación arranca, pero no genera nada.
- `herramientas.json`: las fresas.
- `cnc_app.toml`: valores iniciales (giro automático, margen de 0,4 mm…). Se lee al arrancar.
- Las recetas (`.toml`), si las usas.

Las fichas de fresas se vuelven a leer con *Archivo → Recargar fichas de fresas* (F5) y las de máquina con *Archivo → Recargar máquinas*. Cada PC recuerda por su cuenta la posición de la ventana, la última carpeta usada, las carpetas de trabajos y G-code (sección 12) y el interruptor de puentes: nada de eso viaja con la carpeta.

3. La ventana

Zona	Qué hay
Barra de menús	*Archivo*, *Edición*, *Receta*, *Formas*, *Dibujo*, *Ver*, *Ayuda*
Columna izquierda	Lista *Tableros*, casilla *Detectar tableros* y los ajustes del trabajo (sección 5)

Zona	Qué hay
Centro	Botones *Dibujo*, *Máquina*, *Rápidos*, *Ajustar*; *Generar G-code…*; la tira de herramientas del ratón y el lienzo
Pestañas de abajo	*Operaciones*, *Mensajes* y *Sujeción*
Barra de estado	Dice qué toca hacer en cada momento

Las dos vistas (Ctrl+1 y Ctrl+2). *Dibujo* muestra el SVG tal cual, con el recorrido de la máquina en puntos azules y una cruz roja donde caerá el cero, así que se ve si el tablero cabe. *Máquina* muestra la trayectoria ya colocada y girada, cada operación en su color; *Rápidos* añade los movimientos en G0 entre cortes. En el lienzo, la rueda hace zoom (*Ver → Rueda del ratón invertida* cambia el sentido), arrastrar desplaza la vista y *Ajustar* (Ctrl+0) encuadra todo. Al cambiar de *Dibujo* a *Máquina* (o al revés) el zoom y la zona que miras se conservan. Los botones *Rejilla* y *Recorrido* se encienden y se apagan, y el PC recuerda cómo los dejaste.

Mensajes es donde la aplicación avisa de lo que no encaja: formas sin operación, trayectorias que se salen del tablero (con un botón para aplicar el desplazamiento sugerido), grupos descartados al abrir un trabajo… Si algo no sale como esperas, mira ahí primero. Cada cambio recalcula en segundo plano.

Idioma. La aplicación sale en español o en inglés, según el idioma de Windows; se cambia en *Ayuda → Idioma* y cambia en el siguiente arranque. El G-code es el mismo en los dos: solo cambian sus comentarios. Las cajas numéricas aceptan siempre coma o punto decimal.

4. Abrir un dibujo

Hay tres formas de empezar: *Archivo → Abrir dibujo SVG…* (Ctrl+O) o soltar el SVG en la ventana; *Archivo → Abrir trabajo guardado…* (Ctrl+Mayús+O) para retomar un `.cncjob`; y *Dibujo → Nuevo dibujo vacío* (Ctrl+N) para dibujar desde cero. Solo hay una ventana: abrir un archivo con la aplicación ya en marcha lo carga en esa misma.

Qué lee. Cada trazado es una forma con su color de trazo y de relleno. El texto y las imágenes se ignoran (en la aplicación de dibujo, se debe convertir el texto a curvas). Las formas sin área, repetidas o que se cruzan consigo mismas se avisan en *Mensajes*.

El color manda. La tabla de operaciones tiene una fila por cada combinación de trazo y relleno. Mientras no cambies nada, todo es corte pasante normal: el diseñador marca con el color qué es cada cosa y tú dices qué hace cada color (sección 6).

Dónde cae el cero. Medidas en mm, X hacia la derecha e Y hacia arriba. Con tablero, el cero es su esquina inferior izquierda. Sin tablero, se supone el material en la esquina inferior izquierda de lo que se corta y el cero queda 4 mm por fuera (se cambia en *Cero a (mm) del dibujo*). Lo que queda fuera de todo tablero no se corta, y se avisa.

Giro. *Automático* (por defecto) gira 90° solo si el trabajo no cabe tal cual en el recorrido de la máquina y sí girado. También hay *Sin girar*, *90° antihorario*, *180°*, *270° (90° horario)* y *Vertical* (el lado largo a lo largo de Y). Si no cabe de ninguna manera, no se genera.

5. Ajustes del trabajo

Están en el panel de la columna izquierda. Lo que dejes vacío se toma de la ficha de la fresa (se ve en gris). Si un dato no está en ningún sitio, la aplicación no inventa un valor: para y dice cuál falta.
Prioridad de cada valor: la fila de la tabla de operaciones, luego el ajuste del trabajo, luego la ficha de la fresa.

Grupo	Campo	Qué hace
Fresa y material	Fresa	Una ficha o un diámetro en mm escrito a mano. *Fichas…* abre el editor
	Grosor (mm)	Obligatorio. Un corte pasante baja hasta grosor + margen
	Margen sufridor (mm)	Lo que se baja de más dentro del sufridor (0,4 por defecto)
	Cero a (mm) del dibujo	Solo sin tablero: a cuántos mm por fuera de la esquina inferior izquierda queda el cero
	Giro	Automático, Sin girar, 90° antihorario, 180°, 270° (90° horario) o Vertical
Avances	Corte (mm/min), Bajada (mm/min), Pasada (mm)	Sustituyen a los de la ficha en todo el trabajo
G-code	Z segura (mm) / Z de aproximación (mm)	Altura de los desplazamientos libres (5 mm) y desde la que se empieza a bajar (1 mm)
	Encender y apagar el husillo (M3 / M5)	Sin velocidad: el variador se debe ajustar a mano
	Pausa (M0) antes de arrancar el husillo	La máquina se detiene hasta que pulses *Reanudar* en UGS
	Home ($H) al terminar / Volver al origen al terminar	Añaden el Home o la vuelta a X0 Y0 al final
	Código final	G-code propio, una orden por línea, antes de M30
Tablero	Generar este tablero	El tablero sale en su propio `.nc`
	Grosor (mm), Margen (mm), Giro	Solo si este tablero es de otro material; vacío = el general
	Desplazar dibujo (mm)	Mueve el dibujo dentro del tablero
Puentes	Poner puentes	Interruptor general (sección 10)
	Ancho, Alto, Uno cada (mm de perímetro)	6 mm, 2 mm y uno cada 150 mm de perímetro

Sin Home ni vuelta al origen, el G-code termina subiendo Z, parando el husillo y quedando donde acaba.

El grupo *Tablero* vale para el tablero elegido en la lista de la izquierda. Si la trayectoria se sale del tablero, *Mensajes* dice cuánto y por qué lado, y ofrece aplicar el desplazamiento que lo arregla con 4 mm de holgura.

6. Tabla de operaciones

Es la pestaña *Operaciones*. Cada fila es una combinación de trazo y relleno (o un grupo, sección 8) y dice qué hacer con las formas de ese color. Las filas activas se cortan **en el orden de la tabla**, que debe ser siempre taladros, pozos, interiores, líneas y exteriores; la tabla lo mantiene sola. Con y se mueve una fila a mano, y si el orden deja de ser correcto sale un aviso en rojo y *Ordenar* lo arregla. Si todo son cortes pasantes normales, no hace falta tocar nada.

Columna	Qué es
Color	Trazo y relleno de las formas de esa fila
Formas	Cuántas formas caen en la fila
Operación	*Corte*, *Vaciado*, *Taladro* o *Ignorar*
Lado	Solo en *Corte*: *Auto*, *Por fuera*, *Por dentro* o *Sobre la línea*
Pasante	Baja hasta grosor + margen
Puentes	Deja puentes en los cortes pasantes de esa fila
Prof. (mm)	Profundidad total, si no es pasante
Pasada (mm)	Profundidad de cada pasada (en un taladro, el picoteo)
Avance, Bajada	mm/min de corte y de entrada
Stepover %	Solape del vaciado, en % del diámetro (40, no 0,4)

Las casillas vacías toman el valor del trabajo o de la ficha.

- **Corte** sigue el contorno. Con *Auto*, una forma dentro de otra es un hueco (la fresa va por dentro) y una forma fuera es una pieza (va por fuera). *Sobre la línea* pone la fresa sobre el trazo y admite líneas abiertas. Sin profundidad es pasante.
- **Vaciado** quita todo el material de dentro de la forma hasta la profundidad indicada (esa zona es un pozo). Las formas del mismo color dentro de otra son **islas** que no se tocan. Cuanto menor el stepover, más vueltas: un pozo grande puede pasar de 5 h a 30 h de máquina al bajar del 60 % al 10 %, y el «≈ TIEMPO de máquina» del resumen lo delata antes de generar.
- **Taladro** hace una bajada en el centro de cada círculo. El agujero sale del diámetro de la fresa; si el círculo es de otro diámetro, la aplicación avisa. Para agujeros mayores, usa *Vaciado*.
- **Ignorar** no corta: sirve para guías, cotas y notas, y en la vista *Dibujo* salen atenuadas.

Recetas. La tabla se guarda como archivo `.toml` (*Receta → Guardar receta como…*) y se vuelve a abrir con *Abrir receta…*. *Restablecer tabla* deja todas las filas en corte pasante normal. Los colores de una receta se escriben como `#rrggbb`; un color mal escrito es un error, no se toma por negro.

7. Fresas y máquinas

Fresas. Cada fresa es una ficha. Se elige en el selector *Fresa* y se edita con *Fichas…* (o *Archivo* → *Fichas de fresas…*, Ctrl+T). El editor tiene la lista a la izquierda y el formulario a la derecha, con *Nueva*, *Duplicar* (para otro material) y *Eliminar*. Una ficha que no vale sale marcada con e impide guardar; al guardar se deja una copia `.bak` del archivo anterior.

Campo	Significado
Diámetro (mm)	Es lo único obligatorio
Tipo	*Fresa plana (end mill)* (por defecto), *De bola (ball)* o *En V*; la En V pide además *Ángulo de la V (°)*
Flautas, Longitud útil (mm)	Filos y mm de filo útil: la aplicación se niega a cortar más hondo que el filo
Avance de corte (mm/min), Avance de bajada (mm/min)	Velocidades de corte y de bajada
Profundidad de pasada (mm)	Lo que baja cada pasada. Sin dato, una sola pasada
Stepover (% del diámetro)	Distancia entre pasadas, para el vaciado
RPM, Nombre, Notas	Solo informativo

Solo las fresas planas generan trayectorias; las de bola y en V se guardan como datos. Sin avance de corte ni en la ficha ni en los ajustes, la aplicación para y lo dice: nunca corta con un valor inventado. El *Identificador* de una ficha nueva empieza por letra (`em4_mdf`), porque un número solo se toma como diámetro.

Máquinas. Cada trabajo lleva **su máquina**: una ficha con el recorrido (X, Y, Z) y lo que se sabe de la controladora. Se elige en el selector *Máquina* (la última se recuerda en cada PC), porque el PC donde se dibuja no tiene por qué ser el que manda la máquina. Para crear una ficha: en la consola de UGS, al conectar, escribe `$$` y `$I`, copia todo y pégalo en *Máquinas…* (Ctrl+M) → *Nueva desde un log…*. La aplicación enseña lo que ha entendido, lo que no ha podido leer y, si la ficha ya existía, lo que cambiaría; solo se acepta si el log trae el recorrido.

Lo que falta es «no se sabe»: solo el recorrido es obligatorio y un dato ausente no se comprueba. Con lo que la ficha sabe, la aplicación **NO escribe el G-code** si:

- la trayectoria no cabe en X o Y;
- la profundidad más la Z segura no caben en Z;
- se marca Home ($H) al terminar y la ficha de la máquina no tiene Homing ($22) (solo pasa con un emulador, que no puede hacer Home; una máquina real siempre lo tiene);
- se arranca el husillo en una máquina en modo láser (`$32=1`).

Un avance mayor que el de la ficha es solo un aviso. El `.cncjob` guarda una copia de la ficha; al abrirlo, si ha cambiado o ya no existe, lo avisa en *Mensajes*. La segunda línea del `.nc` lleva `(Maquina: nombre | recorrido…)`, para no llevar al taller el G-code de otra máquina. Sin `maquinas.json`, o con varias máquinas y ninguna elegida, no se genera nada.

8. Tableros y grupos

Tableros. Un SVG puede traer varios materiales a la vez. La convención es una sola: **un rectángulo con formas dentro es un tablero**. Cada tablero es un trabajo, sale en su propio `.nc` y tiene su cero en su esquina inferior izquierda; el rectángulo no se corta.

- Una forma es de un tablero si al menos la mitad de ella cae dentro. Lo que queda fuera de todos no se corta, y se avisa.
- Un rectángulo dentro de un tablero es una pieza normal. Un círculo o elipse que contiene tableros solo agrupa y se descarta.
- Se numeran de izquierda a derecha por columnas, y de arriba abajo dentro de cada columna.
- Una placa rectangular con agujeros es indistinguible de un tablero con piezas: desmarca *Detectar tableros* y se cortará como pieza.

La lista *Tableros* tiene una casilla por tablero; al elegir uno, el grupo *Tablero* de los ajustes le da su propio grosor, margen, giro y desplazamiento. *Generar G-code…* escribe un `.nc` por tablero marcado (`NOMBRE_tablero1.nc`, …). Los tableros conservan sus valores y puntos de sujeción cuando mueves o copias formas, y los puntos siguen al tablero si lo mueves.

Elegir. Sirve cuando el diseño no distingue las operaciones por color (todo en negro pero con pozos): en vez de pedir otro color, eliges las formas a mano y les das una fila propia en la tabla. Se elige en la vista *Dibujo*: clic sobre una línea elige una forma; Ctrl+clic añade o quita; Mayús+arrastrar dibuja un recuadro y elige las formas que caben enteras; *Edición → Elegir todos* (Ctrl+A) coge piezas y huecos, nunca el marco del tablero; Esc quita la elección. El botón *Elegir*, encima de la tabla, elige por nivel de anidamiento (0 los exteriores, 1 lo que va dentro de otro, 2 lo de dentro de ese…) o las líneas abiertas.

Grupos. Con la elección hecha, *Mover a grupo → Grupo nuevo…* (Ctrl+Mayús+N) pide un nombre y qué es: *Vaciado (pozo)*, *Corte*, *Taladro* o *Ignorar*. Aparece una fila nueva colocada donde toca por el orden de las filas, y ahí pones profundidad y avances como en cualquier otra. *Quitar del grupo* (Ctrl+Mayús+U) devuelve las formas a su color; un grupo sin formas desaparece. Los grupos se guardan en el trabajo (si el dibujo cambia al abrirlo, se descartan y se avisa), pero una receta no los lleva.

Separar interior/exterior. Una fila de corte en *Auto* corta bien, pero es una sola operación. *Separar interior/exterior* (Ctrl+Mayús+I) la parte en tres filas —*Interiores*, *Líneas* y *Exteriores*— con los mismos ajustes: el G-code sale igual, pero cada una admite su profundidad, avance o pasada. Se deshace con Ctrl+Z.

Orden de las filas. El correcto es siempre **taladros, pozos, interiores, líneas y exteriores**: primero lo pequeño y lo de dentro, y la pieza se suelta la última. La aplicación lo respeta al abrir un dibujo, crear un grupo o cambiar el tipo o el lado de una fila. Si mueves filas a mano y deja de ser correcto, sale un aviso en rojo (también en *Mensajes* y en el resumen) y *Ordenar* lo arregla; si una fila *Auto* mezcla huecos y piezas, el aviso pide *Separar* antes.

9. Dibujar y editar

Sirve para añadir o retocar piezas sin volver a la aplicación de dibujo vectorial. *Dibujo → Nuevo dibujo vacío* (Ctrl+N) abre una página de 240 × 160 mm con el cero señalado por una cruz roja; un dibujo nuevo no tiene SVG y todo se guarda en el trabajo. Las medidas son en mm (coma o punto), X hacia la derecha, Y hacia arriba.

Con el ratón (vista *Dibujo*). La tira de herramientas de encima del lienzo, o una tecla, elige qué dibujar. La barra de estado dice qué toca en cada momento y, junto al cursor, una etiqueta da las medidas en vivo.

Herramienta	Tecla	Cómo se da
Elegir	V	Elegir y arrastrar la vista
Rectángulo / Elipse	R / E	Dos esquinas de su caja
Círculo	C	El centro y un punto del borde
Polígono	P	El centro y un vértice (fija también el giro)
Ranura	S	Los centros de sus dos extremos
Línea	L	Punto a punto; acaba con doble clic, Intro o clic derecho; clic en el primer punto cierra
Mover	M	Un punto de partida y otro de llegada, con lo elegido
Puente	B	Sección 10

Clic en el primer punto y clic en el segundo, o arrastrar de uno a otro. **El imán** pega el cursor a esquinas, centros, puntos medios y al cero del dibujo (a unos 10 píxeles de pantalla, así que con más zoom es más preciso) y lo marca en verde. **Mayús** restringe (cuadrado, círculo, ángulos de 45° en 45°, giro del polígono de 15° en 15°) y **Ctrl** apaga el imán mientras lo mantienes. **Esc** cancela lo que haces; una segunda vez vuelve a *Elegir* y una tercera quita la elección. Para moverte sin salir de la herramienta: botón central o barra espaciadora + arrastrar. *Dibujo → Dibujar con el ratón → Opciones del ratón…* da lo que el ratón no puede dar (radio de las esquinas del rectángulo, lados del polígono, ancho de la ranura, cuadrícula, imán, color del trazo); no se guardan al cerrar.

Con diálogos (menú *Dibujo*). *Dibujar forma* pide las medidas exactas de un rectángulo (con radio de las esquinas), círculo, elipse, polígono regular (por radio o por medida entre caras), ranura y línea o polilínea (que puede cerrarse). Las formas piden el color del trazo, que no puede ser el de un grupo. Las demás órdenes actúan sobre lo elegido:

Orden	Qué hace
Mover…, Colocar en…	Desplazamiento relativo, o esquina inferior izquierda de lo elegido en un punto
Girar…, Cambiar tamaño…, Reflejar…	Sobre el centro de lo elegido (o un punto); tamaño desde el centro o la esquina, con o sin proporciones
Copiar en matriz…, Copiar en círculo…	Columnas × filas con su separación, o N formas alrededor de un centro
Desfase (offset)…	Contorno paralelo a una distancia, hacia fuera o dentro, conservando o no el original
Unir formas, Restar formas…, Intersección de formas	Operaciones entre formas cerradas; en *Restar formas…* se elige cuál es el material
Cerrar contorno	Cierra una línea abierta

Un hueco que deja una resta o un desfase sale como forma aparte dentro de la otra, que es como la aplicación entiende piezas y huecos.

Medidas de lo elegido. Bajo las herramientas hay una tira con X, Y, Ancho y Alto (y Diámetro y Radio en un círculo), que se leen y se escriben. X e Y son las de un punto de la caja que rodea la forma, que eliges en el selector de nueve puntos de la izquierda (esquinas, mitades de lado y centro). **Ese punto es el que no se mueve al cambiar el tamaño.** Con varias formas, es la caja de todas. Los seis botones de al lado alinean las formas elegidas entre sí (Alinear a la izquierda, Centrar en horizontal, Alinear a la derecha, Alinear arriba, Centrar en vertical, Alinear abajo).

Edición. *Deshacer* (Ctrl+Z) y *Rehacer* (Ctrl+Y) llegan a 200 pasos, también para grupos y medidas; el historial no se guarda con el trabajo. *Borrar lo elegido* es Supr. *Elegir el tablero actual (con su recuadro)* coge un tablero entero para moverlo o copiarlo completo. Las ediciones se guardan en el trabajo como una lista de operaciones que se rehacen sobre el SVG; si el SVG cambia de número de formas, se descartan con un aviso. Un rectángulo con algo dentro se toma como tablero: si es una pieza, desmarca *Detectar tableros*. El dibujo editado no se puede guardar como SVG.

10. Puentes

Un puente es un trozo de material que la fresa no corta, para que la pieza siga unida al tablero hasta que la sueltas a mano. Solo valen en cortes pasantes, por fuera o por dentro (piezas y huecos, no líneas abiertas). Se piden con la casilla *Puentes* de la fila de la tabla, o se ponen a mano.

Interruptor general. *Poner puentes*, en los ajustes. Apagado, el G-code sale sin ningún puente (los de las filas y los puestos a mano quedan guardados y vuelven al encenderlo). Cada PC recuerda su posición y el trabajo guardado también.

Propuesta automática. Con la casilla marcada, la aplicación propone un puente por cada 150 mm de perímetro (mínimo dos), repartidos a partes iguales y girados hasta que caigan en tramos rectos, lejos de las esquinas. En un hueco, el puente sujeta el trozo que se recorta. Una pieza o hueco demasiado pequeño se corta sin ellos y la ventana lo dice.

Medidas. El *ancho* es el del puente que queda de verdad (6 mm): la fresa se levanta ese ancho más su diámetro, así que cambiar de fresa no cambia el puente. El *alto* es el material que queda sobre el fondo (2 mm): en 19 mm de grosor, la fresa se levanta hasta Z −17. Sin puentes, el G-code no cambia ni una línea. En la vista *Dibujo* salen ámbar sobre el contorno (más fuerte los puestos a mano) y el resumen dice cuántos hay.

A mano. Con la herramienta *Puente* (tecla B):

- Clic en un contorno pone un puente; clic en un puente lo elige, arrastrarlo lo desliza por el contorno, tirar de uno de sus cuadritos cambia su ancho y Supr lo quita (no borra la forma).
- La tira de puentes deja escribir su posición, ancho y alto; *Quitar puente* y *Forma en automático* (o *Dibujo → Puentes de lo elegido*) hacen lo que dicen.
- Al tocar una forma con puentes automáticos, su lista pasa a mano. Los puentes a mano mandan sobre la casilla de la fila.

Los puentes **viajan con la pieza**: mover, girar, reflejar, cambiar de tamaño o copiar la pieza lleva sus puentes con ella.

11. Sujeción y marcas

La pestaña *Sujeción* ayuda a decidir dónde clavar o atornillar la plancha a la bancada sin pisar un corte ni una pieza, y genera un G-code corto que marca esos puntos. Al abrirla, la ventana pasa a la vista *Máquina* y pinta en verde la zona donde se puede sujetar, con los puntos propuestos numerados.

Reglas. Parten de la trayectoria real: el pasillo que deja la fresa, el borde de la plancha y qué trozos quedan sueltos al cortar.

- Las piezas y los recortes interiores que se sueltan nunca se sujetan: solo vale el marco que los rodea.
- Hay un punto en cada trozo grande de desecho que se suelte, y los justos para que ningún sitio de la plancha quede a más del *alcance* de uno. Huyen de las esquinas y de los cortes. En una plancha grande van en filas y columnas, si cabe.
- Si no hay otra manera de cubrir la plancha, las reglas ceden en este orden: separación, esquinas y, la última, la holgura al corte. Un punto más cerca del corte de lo cómodo sale con un .

Los números de la propuesta, en la caja *Propuesta de puntos* (una casilla vacía vale el número de siempre):

Casilla	De siempre	Qué es
Se usa	Clavo	Clavo de clavadora (cabeza 2 mm) o tirafondo (hasta 6 mm); cambia los dos márgenes
Margen al corte (mm)	6 (clavo), 10 (tirafondo)	Distancia mínima del borde de corte al punto
Margen al borde (mm)	12 (clavo), 15 (tirafondo)	Distancia mínima del borde de la plancha al punto
Altura de marca (mm)	5	Altura de la punta sobre la plancha en cada pausa
Alcance (mm)	300	Ningún sitio de la plancha a más de esto de un punto
Mínimo de puntos	6	En una plancha grande; en una pequeña, 3 si caben
Separación mínima (mm)	200	No pone dos puntos a menos de esto

También están *Distancia a esquinas (mm)* (100), *Distancia a los cortes (mm)* (20), *En filas y columnas* y *Fila de abajo a (mm)* (40). Estos números solo valen para la propuesta; a mano se puede poner un punto donde se quiera dentro de la zona verde.

Retocar. Clic en el lienzo añade un punto (si ahí no se puede, la barra de estado dice por qué); clic en un punto lo quita (o el botón *Quitar*). Las coordenadas de la tabla se pueden escribir: un punto en un sitio no seguro se admite, pero sale en rojo con el motivo y pregunta antes de generar. *Proponer de nuevo* descarta lo editado en ese tablero. Cada tablero tiene sus puntos; un dibujo sin tablero tiene los suyos sobre la plancha supuesta (si la real es mayor, sube *Cero a (mm) del dibujo*). Se guardan

con el trabajo y se vuelven a comprobar si cambia la fresa o la trayectoria. Se numeran de lejos a cerca, por filas, de la Y mayor a la menor.

Generar las marcas. *Generar marcas…* escribe `NOMBRE_tablero1_marcas.nc` (o `NOMBRE_marcas.nc` si hay un solo tablero): con el husillo parado, lleva la máquina a cada punto, sube a la altura de marca y hace una pausa (`M0`). Se carga en UGS; en cada pausa se marca el punto bajo la punta y se pulsa *Reanudar*. Al terminar hace lo mismo que el trabajo (Home o volver al origen, si están marcados). Antes de clavar, aparta el pórtico de la máquina.

12. Generar y guardar

Generar. Marca en la lista *Tableros* los que quieres (si hay) y pulsa *Generar G-code…* (Ctrl+G). Si algo no se puede calcular o no cabe en la máquina, la ventana lo dice y no escribe nada; si todo está en orden, pide el nombre del archivo (con varios tableros se añade `_tablero1`, `_tablero2`…; si existe, pregunta antes de sustituirlo) y lo escribe. Un cuadro y *Mensajes* dicen cada archivo escrito, sus líneas, su Z mínima, el tiempo estimado y los avisos. Después, abre el `.nc` en UGS.

Topes. Estropear material y fresas sale caro; estudiar una pieza mal, no. Estos topes valen igual para todos: no se saltan, se corrige el dato.

Tope	Límite	Qué pasa al pasarse
Margen en el sufridor	0,5 mm como mucho	No se calcula; el mensaje dice el límite
Grosor del material	De 22 a 30 mm, alarma; más de 30 mm, no se genera	Alarma o bloqueo
Pasada	2 × el diámetro de la fresa como mucho (8 mm con la de 4 mm). Sin pasada en ningún sitio, la profundidad entera es una sola	No se calcula; el mensaje nombra la operación
Que quepa en la máquina	La trayectoria dentro del recorrido de la ficha de la máquina	Se ve en el dibujo, pero no se escribe
Verificación del G-code	Se revisa el G-code ya generado: cortes por encima de la superficie, cortes sin avance, husillo apagado…	Si encuentra algo, no se escribe

No se puede saber si 8 mm a 1200 mm/min es demasiado para un material duro: eso lo decide la ficha de la fresa para ese material. El tope solo impide lo que no tiene sentido con ninguno.

Alarmas (en rojo en *Mensajes* y en el resumen): grosor de más de 22 mm, piezas más cerca entre sí que el diámetro de la fresa, zonas que la fresa no alcanza y una trayectoria que se sale del tablero (*Aplicar desplazamiento sugerido* la mete dentro). No hay que confirmarlas una a una, pero hay que mirarlas antes de ejecutar.

Tiempo estimado. El resumen dice cuánto va a estar la máquina cortando (por ejemplo «≈ 1 h 35 min de máquina»), con el desglose en el globo de ayuda. Imita al planificador de GRBL con las aceleraciones de la ficha de la máquina; si no las trae, calcula a velocidad constante, se queda corto y lo avisa. No cuenta marcar, atornillar ni limpiar.

El G-code. Es un `.nc` de texto simple, solo ASCII.

Parte	Contenido
Cabecera	Comentarios: material, margen, Z mínima, fresa y máquina
Arranque	`G21 G90 G17 G94 G54`, subida a la Z segura, pausa `M0` si está marcada, `M3 S20000` y una espera de 2 s
Cortes	`G0` y `G1`, con el avance (`F`) solo cuando cambia
Final	`M5`, Home (`$H`) o volver a `X0 Y0` si están marcados, código final propio y `M30`

El valor `S20000` es fijo y la máquina no lo interpreta: las revoluciones reales se ajustan a mano en el variador.

Guardar el trabajo. *Archivo → Guardar trabajo…* (Ctrl+S) escribe un `.cncjob` con el dibujo, los ajustes, la tabla, los grupos, las ediciones, los puentes y los puntos de sujeción; *Abrir trabajo guardado…* (Ctrl+Mayús+O) lo recupera. Si el SVG ha cambiado de número de formas, los grupos y las ediciones se descartan y se avisa.

Carpetas de trabajos y G-code. *Archivo → Carpetas de trabajos y G-code…* guarda dos rutas: la de los trabajos (`.cncjob`) y la de los G-code (`.nc`, también los G-code de marcas). Las ventanas de abrir y guardar empiezan en ellas, y ahí se puede elegir otra sin cambiar la fija. Una ruta vale si es completa, existe y se puede escribir; si deja de valer, la aplicación avisa y pregunta qué hacer, y nunca escribe en otro sitio sin preguntar.

Quieres	Usa
Seguir otro día con el mismo trabajo	Trabajo guardado (`.cncjob`)
Aplicar el mismo reparto de operaciones a otro dibujo	Receta (`.toml`)
Mandar el corte a la máquina	El `.nc` generado, cargado en UGS

13. Atajos

Teclado.

Atajo	Orden
Ctrl+O / Ctrl+Mayús+O	Abrir dibujo SVG / Abrir trabajo guardado
Ctrl+N	Nuevo dibujo vacío
Ctrl+S	Guardar trabajo
Ctrl+G	Generar G-code
Ctrl+T / Ctrl+M	Fichas de fresas / Máquinas
F5	Recargar fichas de fresas
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Deshacer / Rehacer
Ctrl+A / Esc / Supr	Elegir todos / Quitar la elección / Borrar lo elegido
Ctrl+Mayús+N / U / I	Grupo nuevo con lo elegido / Quitar del grupo / Separar

Atajo	Orden
	interiores y exteriores
Ctrl+1 / Ctrl+2 / Ctrl+0	Vista *Dibujo* / Vista *Máquina* / Ajustar vista
V R C E P S L M B	Herramientas del ratón (sección 9)
Intro / Retroceso	Acabar la línea / quitar su último punto
Ctrl+Q	Salir

Ratón en el lienzo.

Acción	Qué hace
Rueda	Zoom
Arrastrar (herramienta *Elegir*), botón central o barra espaciadora + arrastrar	Desplaza la vista
Doble clic en el dibujo	Ajusta la vista (con la línea a medias, la acaba)
Clic en una forma	La elige y marca su fila
Ctrl+clic / Mayús+clic	Añade o quita / solo añade
Mayús+arrastrar	Recuadro: elige lo que cabe entero
Clic en el vacío	Quita la elección
Clic derecho	Como Esc; en una línea con dos puntos o más, la acaba
Mayús / Ctrl (con una herramienta)	Restringe / apaga el imán
Pestaña *Sujeción*: clic en un sitio libre / en un punto	Añade / quita un punto

Arrastrar un SVG a la ventana lo abre. Doble clic en el nombre de un grupo de la tabla lo renombra.